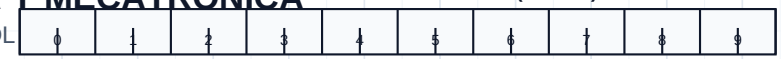
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES — ROBÓTICA Y MECATRÓNICA

Plantilla Física Escala 1:1 | Tablero de Juego (Tic-Tac-Toe) para Calibración Cinemática del Robot 3 GDL

REGLA DE CALIBRACIÓN: 100 mm (10.0 cm)



Mida con una regla física real. Si mide 10 cm, la impresión está al 100% (1:1).

TABLERO 3x3 (TRES EN RAYA)

1

CASILLA 1
(Arr. Izq)
q1:___° q2:___° q3:___°

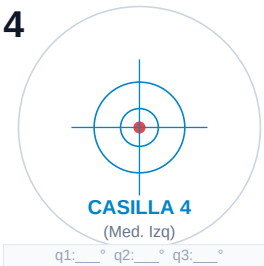
2

CASILLA 2
(Arr. Cen)
q1:___° q2:___° q3:___°

3

CASILLA 3
(Arr. Der)
q1:___° q2:___° q3:___°

4

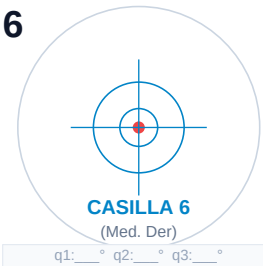


CASILLA 4
(Med. Izq)
q1:___° q2:___° q3:___°

5

CASILLA 5
(Centro)
q1:___° q2:___° q3:___°

6



CASILLA 6
(Med. Der)
q1:___° q2:___° q3:___°

7

CASILLA 7
(Abj. Izq)
q1:___° q2:___° q3:___°

8

CASILLA 8
(Abj. Cen)
q1:___° q2:___° q3:___°

9

CASILLA 9
(Abj. Der)
q1:___° q2:___° q3:___°

DISPENSADOR DE FICHAS
(POSICIÓN PICK)

Colocar ficha aquí
para recolección

Pick q1:___° q2:___° q3:___°

▲ ORIENTACIÓN: FRENTE DEL ROBOT (HACIA LA BASE) ▲

Distancia recomendada: Colocar este borde a 20.0 cm del centro de giro de la Base M1

GUÍA RÁPIDA DE CALIBRACIÓN POR APRENDIZAJE (TEACH-IN):

1. Imprime este PDF a escala 100% (sin 'Ajustar a página'). Mide la regla superior con una regla escolar: debe marcar exactamente 10 cm.
2. Fija la plantilla en la mesa frente al robot. En 'calibrar_casillas_ik.py', pulsa 'Motores Libres' y mueve el efector al centro de cada casilla.
3. Pulsa 'Guardar Casilla N'. El software calculará y ajustará la cinemática inversa exacta adaptada a tu estructura física real.